

第 42 届全国中学生物理竞赛决赛理论考试试题

2025 年 10 月 25 日 9:00-12:00

提示：对于多元函数 $f(x, y, z)$ 有， $\partial_x f(x, y, z) \equiv \frac{\partial}{\partial x} f(x, y, z) = \frac{d}{dx} f(x, y, z)|_{y, z \text{ 不变}}$ ，余类推。

一. (45 分) 在许多生物分子的自组装过程中，极性分子间的电偶极相互作用在决定分子排布中扮演着重要角色。在蛋白质片段中，极性分子之间往往受到空间限制：一部分极性分子固定在膜或支架上，另一部分可在轨道上滑动或转动。这种空间几何限制与偶极作用的耦合，形成了高度方向性的势能分布，决定了生物分子的稳定构型。如图 1a，在 x - y 二维平面上模拟上述现象：中心固定在坐标原点 O 处的极性分子 A 具有永久电偶极矩 p_1 ，大小为 p ，方向沿 y 轴正方向；极性分子 B 具有永久电偶极矩 p_2 ，大小也为 p ，方向与 y 轴的夹角为 θ ($-\pi < \theta \leq \pi$)，质心位于 $(x, y=b)$ 处，其中 $b > 0$ ， x 可变。经过 $y=b$ 处有一条平行于 x 轴的光滑细导轨，分子 B 的质心由质量可忽略的光滑绝缘轴与导轨连接，绝缘轴垂直于 x - y 平面且长度可忽略，可以沿着导轨运动。已知分子 B 的质量为 m ，质心位于绝缘轴处，为计算方便起见取其绕绝缘轴的转动惯量为 $I = \frac{1}{12}mb^2$ 。 x 轴方向和 y 轴方向的单位矢量分别记为 e_x 、 e_y ，真空介电常量为 ϵ_0 。不计重力。

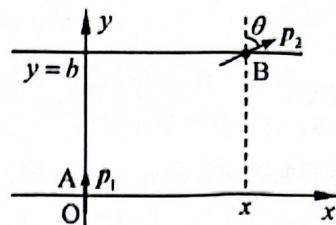


图 1a

求极性分子 A 在极性分子 B 处产生的电场强度 E_1 ；
求极性分子 B 受到的电场力沿 x 方向的分量 F_x ，和其受到的绕绝缘轴的力矩 M ，导出其静止不动的条件；
分析极性分子 B 在其平衡位置（只需要考虑其中 θ 较小的那个平衡位置）附近的稳定性，求出分子 B 偏离该平衡位置较小时 $x(t)$ 和 $\theta(t)$ 的一般表达式（由于暂未给出初始条件，结果中可包含待定积分常量）；
将极性分子 B 在初始位置 $x=a$ ($0 < a \ll b$)、 $\theta=0$ 处由静止释放，求 t 时刻 $x(t)$ 与 $\theta(t)$ 的具体表达式。

(1) 求极性分子 A 在极性分子 B 处产生的电场强度 E_1 ；

(2) 求极性分子 B 受到的电场力沿 x 方向的分量 F_x ，和其受到的绕绝缘轴的力矩 M ，导出其静止不动的条件；

(3) 分析极性分子 B 在其平衡位置（只需要考虑其中 θ 较小的那个平衡位置）附近的稳定性，求出分子 B 偏离该平衡位置较小时 $x(t)$ 和 $\theta(t)$ 的一般表达式（由于暂未给出初始条件，结果中可包含待定积分常量）；

(4) 将极性分子 B 在初始位置 $x=a$ ($0 < a \ll b$)、 $\theta=0$ 处由静止释放，求 t 时刻 $x(t)$ 与 $\theta(t)$ 的具体表达式。

二. (45 分) [约定：沿 x 轴正方向传播的一维简谐横波可表示为

$$y(x, t) = A \cos(kx - \omega t + \phi_0) = \text{Re}[\tilde{y}(x, t)], \quad \tilde{y}(x, t) = A e^{i(kx - \omega t + \phi_0)} = \tilde{A}(x) e^{-i\omega t}$$

其中 A 、 ω 、 k 和 ϕ_0 分别为振幅、角频率、波矢（可用 ω 和介质参量表示）和初相位， $\tilde{A}(x) = A e^{i(kx - \phi_0)}$ 称为波在 x 处的复振幅。]

具有空间周期性的弹性介质称为“声子晶体”。现讨论角频率为 ω 的小幅横波在一维弦线上的传播特性。不计重力。

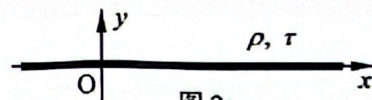


图 2a

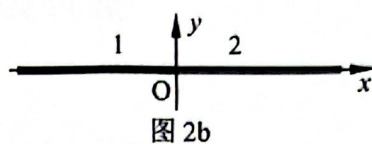
(1) 考虑一根无限长均匀弦线，其质量线密度为 ρ 、张力为 τ ， x 轴沿弦线方向，如图 2a 所示。一列振幅为 A 、初相位为 0 的简谐波沿 x 轴正方向传播。求在 t 时刻、 x 处沿 x 方向单位原长弦线的动能 $\epsilon_k(x, t)$ 和势能 $\epsilon_p(x, t)$ （取没有波传播时弦线的势能为零），以及瞬时能流 $I(x, t)$ 和平均能流 $\bar{I}$ 。

(2) 弦线中同时存在沿 x 轴正方向和负方向传播的简谐波时，将这两列波在 $x=x_1$ 处的复振幅分别记为 $\tilde{A}_1$ 、 $\tilde{B}_1$ ，在 $x=x_2$ 处的复振幅分别记为 $\tilde{A}_2$ 、 $\tilde{B}_2$ ， $\tilde{A}_2$ 、 $\tilde{B}_2$ 可用 $\tilde{A}_1$ 、 $\tilde{B}_1$ 表示为 $\begin{cases} \tilde{A}_2 = \tilde{M}_{11}\tilde{A}_1 + \tilde{M}_{12}\tilde{B}_1 \\ \tilde{B}_2 = \tilde{M}_{21}\tilde{A}_1 + \tilde{M}_{22}\tilde{B}_1 \end{cases}$ ，其矩阵表示为

$$\begin{pmatrix} \tilde{A}_2 \\ \tilde{B}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{M}_{11} & \tilde{M}_{12} \\ \tilde{M}_{21} & \tilde{M}_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{A}_1 \\ \tilde{B}_1 \end{pmatrix} \equiv \tilde{M} \begin{pmatrix} \tilde{A}_1 \\ \tilde{B}_1 \end{pmatrix}$$

矩阵 $\hat{M}$ 称为从 $x = x_1$ 到 $x = x_2$ 的传输矩阵。

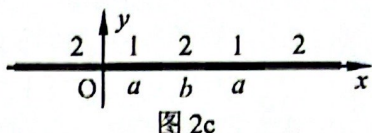
考虑两根半无限长弦线在 $x = 0$ 处相连，分界面存在某种约束使其两侧的张力大小可以不等（下同）， $x < 0$ 部分的弦线 1 的线密度为 ρ_1 、张力为 τ_1 ， $x > 0$ 部分的弦线 2 的线密度为 ρ_2 、张力为 τ_2 ，如图 2b 所示。



(2.1) 求系统从 $x = 0^-$ 到 $x = 0^+$ 的传输矩阵 $\hat{M}_{12}$ ；

(2.2) 一列简谐波从左侧远处沿 x 轴正方向传播，在分界面 $x = 0$ 处入射并发生反射和透射，求透射率 T （透射波的平均能流 $\bar{I}_t$ 与入射波的平均能流 $\bar{I}_i$ 之比）。

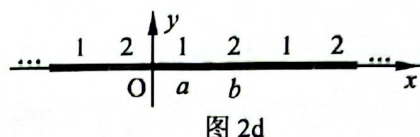
(3) 进一步考虑由弦线 1 (ρ_1, τ_1) 和弦线 2 (ρ_2, τ_2) 组成的有多个分界面的弦线系统： $x < 0$ 部分为半无限长的弦线 2， $x > 0$ 部分从左到右依次为长度为 a 的弦线 1、长度为 b 的弦线 2、长度为 a 的弦线 1、半无限长的弦线 2，如图 2c 所示。



(3.1) 求系统从 $x = 0^-$ 到 $x = a^+$ 的传输矩阵 $\hat{M}_{212}$ （将矩阵元复数 $\bar{z}$ 都表示为“ $\text{Re}(\bar{z}) + i \text{Im}(\bar{z})$ ”的形式）；

(3.2) 一列简谐波从左侧远处沿 x 轴正方向传播，在各分界面发生反射和透射，求系统的透射系数 $\bar{t}$ （ $x = (2a + b)^+$ 处透射波的复振幅 $\bar{A}_t$ 与 $x = 0^-$ 处入射波的复振幅 $\bar{A}_i$ 之比）。

(4) 考虑长度为 a 的弦线 1 (ρ_1, τ_1) 和长度为 b 的弦线 2 (ρ_2, τ_2) 交替排列，构成空间周期为 $d = a + b$ 的周期性结构，即一维声子晶体，如图 2d 所示。根据布洛赫定理，在周期性介质中传播的一维波 $\bar{y}(x, t)$ ，可表示为复振幅周期调制的平面波形式，即



$$\bar{y}(x, t) = \bar{u}_K(x) e^{i(Kx - \omega t)}$$

其中调幅因子 $\bar{u}_K(x)$ 是周期为 d 的函数，满足 $\bar{u}_K(x + d) = \bar{u}_K(x)$ ， K 为布洛赫波矢。

(4.1) 对于此一维声子晶体允许传播的波，求角频率 ω 与波矢 K 满足的关系式。波允许传播时 ω 的一个连续范围为声子晶体能带中的一个“通带”，不允许传播时的一个连续范围为一个“禁带”。对于此一维声子晶体含有最低角频率的通带，求长波极限（即 $K \rightarrow 0$ ）下波的相速度 v_p 。

(4.2) 若 $\rho_1 = 2\rho_2$ 、 $\tau_1 = 2\tau_2$ 、 $a = 2b$ ，求此一维声子晶体各禁带对应 ω 的范围，以及各禁带的角频率宽度 $\Delta\omega$ ，结果用 ρ_2 、 τ_2 、 b 表示。

(4.3) 晶体中机械波的传播模式对应的准粒子称为“声子”。一维声子晶体中，声子的能量 ε 、动量 p 与角频率 ω 、波矢 K 之间满足德布罗意关系。若波矢 K 在 $K_0 = \frac{\pi}{d}$ 附近，即 $K = K_0 + \delta K$ ($\delta K \ll K_0$)，声子能量可表示为 $\varepsilon(K) \approx \varepsilon(K_0) + \frac{(\hbar \delta K)^2}{2m^*}$ ， $\hbar$ 为约化普朗克常量， m^* 称为声子的有效质量。对于第 (4.2) 问中的一维声子晶体的含有最低角频率的通带，求波矢为 K_0 的声子的有效质量 m^* ，结果用 $\hbar$ 、 ρ_2 、 τ_2 、 b 表示。

三. (45 分) 在液氮中有一个游离电子。由于泡利不相容原理，距离游离电子很近的氮原子会受到电子的强烈排斥，从而在电子周围形成一个没有氮原子的球形小空洞，这个空洞被称为“电子气泡”；此外氮原子还会被电子产生的电场极化从而被电子吸引，导致在电子气泡之外的氮原子密度升高。电子加速时会带着气泡和被吸引的氮原子一起加速，因此液氮里游离电子的“有效质量”远大于自由电子质量 m_e 。已知在一个标准大气压 $p_0 = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 下，液氮的密度 $\rho_0 = 125 \text{ kg/m}^3$ ，表面张力系数 $\sigma = 3.7 \times 10^{-4} \text{ N/m}$ ，相对介电常数 $\epsilon_r = 1.0556$ ，体模量 $B \equiv -V \frac{dp}{dV} = 8.24 \times 10^8 \text{ kg/(m} \cdot \text{s}^2)$ (其中 V 是体积， p 是压强)； $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ，真空介电常量 $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ ，普朗克常量 $\hbar = 6.626 \times 10^{-34} \text{ m}^2 \text{ kg/s}$ ，元电荷量 $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ ，

氦原子质量 $M = 6.646 \times 10^{-27} \text{kg}$ 。

以下第(1)至第(6)问只要求导出表达式, 不要代入具体数值。

(1) 取气泡中心为原点, 电子的时间平均位置与原点重合, 求气泡外 R 处的电场强度 E 。

(2) 氦原子在电场 E 作用下会发生极化, 每个原子的电偶极矩为 $p = \alpha E$, 其中 α 是氦原子的电极化率, 它和相对介电常数有近似关系: $\epsilon_r - 1 \approx \frac{\rho_0}{M\epsilon_0} \alpha$ 。求位于 R 处每个氦原子受到电子的吸引力。

(3) 假设距离电子很远处的压强是一个大气压。如果不考虑液氦密度的改变, 求平衡时距离原点 R 处的压强 $p(R)$ 。

(4) 实际上, 由于上述压强的改变, 液氦密度是会改变的, 试利用第(3)问的结果求液氦密度的改变量 $\Delta\rho(R) \equiv \rho(R) - \rho_0$ 与 R 的关系, 准确到元电荷量 e 的最低阶非零项。

(5) 气泡外液氦密度的改变是由于液氦被电子吸引过来所导致的, 假设气泡半径为 r , 计算被电子吸引过来的液氦的总质量 ΔM_p 。

(6) 由于不确定性原理, 电子会不停的运动, 不断碰撞气泡壁产生压强。已知在半径为 r 的气泡里, 电子的平均动量大小为 $\frac{h}{2r}$ 。求电子对气泡壁的压强。

(7) 泡利排斥作用的力程量级约为 10^{-9}m , 试估算在气泡壁上不同作用对压强的贡献; 只考虑最重要的作用, 导出平衡时气泡的半径 r 的表达式, 并求其数值。

(8) 已知体积为 V 的球体在密度为 ρ_l 的液体中加速时会带动周围液体一起加速, 这等效于球体质量增加 $\Delta M_b = \frac{\rho_l V}{2}$ 。求电子在液氦中加速运动时的总有效质量与电子质量的比值。

四. (45 分) 拉格朗日点在空间科学研究中有重要意义。在该点附近, 探测器能够以较少的燃料消耗长期驻留, 适合部署望远镜、空间站以进行持续的天文观测。三个天体 S_1 、 S_2 和 S_3 的质量分别为 m_1 、 m_2 和 m_3 , 且 m_3 远小于 m_1 和 m_2 , S_3 对大质量天体 S_1 和 S_2 的影响可忽略。假设 S_1 和 S_2 绕它们的质心 O 做匀速圆周运动, 两者之间的距离为 R 。当小质量天体 S_3 处于空间中某些特殊点时, 它相对于 S_1 和 S_2 可保持静止, 这些点称为拉格朗日点。记引力常量为 G , $\alpha = \frac{m_2}{m_1 + m_2}$, $\beta = 1 - \alpha$ 。在第(2)、(3)、(4)问中, 假设 $\alpha \ll 1$ 。

(1) 求 S_1 和 S_2 绕其质心 O 转动的角速度 ω ;

(2) 求所有拉格朗日点的位置;

(3) 分析 S_3 在距离 S_2 最近的拉格朗日点上平衡的稳定性;

(4) 考虑 S_3 在距离 S_2 最近的拉格朗日点附近运动, 假设可调控 S_3 的初始偏离位置和初始速度使其位置偏离量随时间指数变化的模式不出现, 求 S_3 的位置随时间变化的表达式 (在动力学方程中, 仅保留偏移量的一阶项), 并求初始位置和初始速度应满足的条件。

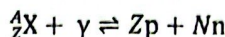
五. (45 分) 在极端高温和高密度环境下, 原子核的反应达到动态平衡, 各种核素的丰度不再随时间变化, 仅由温度、密度和系统的化学组成决定。原子核的无规则热运动的动能远小于其静止能量, 可视为非相对论粒子。粒子的数密度在动量空间的分布遵循麦克斯韦-玻尔兹曼分布

$$f(p) = \frac{1}{h^3} \exp \left[\frac{\mu - E(p)}{k_B T} \right]$$

这里 h 是普朗克常量, k_B 是玻尔兹曼常量, μ 是粒子的化学势, $E(p)$ 是动量为 p 的粒子的能量。不考虑粒子的自旋。已知光子的化学势为零。当某一反应达到平衡时候, 反应物的总化学势与生成物的总化学势相等。光在真空中的速度为 c 。

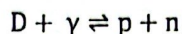
(1) 原子核的静止质量为 m , 当温度为 T 、原子核的数密度为 n 时, 求原子核的化学势 μ ;

(2) 温度为 T 时, 原子核 X 的光致分解与合成反应达到动态平衡



这里 γ 、 p 、 n 分别表示光子、质子、中子， Z 是核素的原子序数或者质子数， N 是中子数， $A = Z + N$ 是质量数。求此时原子核的数密度与质子的数密度、中子的数密度之间的关系。原子核 X 的质量和总结合能分别为 m_X 和 B_X 。

(3) 温度为 T 时，氘核 ${}_1^2\text{H} \equiv \text{D}$ 的光致分解与合成反应达到动态平衡



求此时粒子数密度之比 $\frac{n_D}{n_p n_n}$ 的表达式，其中 n_a 是粒子 a 的数密度($a = \text{D}, p, n$)。氘核的质量和结合能分别为 m_D 和 B_D 。

(4) 当宇宙的温度高于 $0.8\text{MeV}/k_B$ (相当于 $9.3 \times 10^9\text{K}$)时，宇宙中的质子和中子能通过热碰撞而相互转化，相应的两个核反应过程为



其中 e^- 、 e^+ 分别代表电子、正电子， ν_e 、 $\bar{\nu}_e$ 分别代表电子型中微子及其反粒子。高温时，正反中微子对和正反电子对不断大量产生、湮灭，它们的化学势为零；以上质子和中子的相互转化过程将很快达到动态平衡，求此状态下的中子数密度 n_n 和质子数密度 n_p 之比的表达式。当宇宙温度低于 $0.8\text{MeV}/k_B$ 时，以上质子和中子之间的转换很快停止(冻结)，它们的数密度之比不再随温度变化，求冻结状态下的中子数密度和质子数密度的比值。

(5) 当宇宙的温度进一步降低时，中子和质子开始结合，通过一系列核反应最终形成稳定的氦核 ${}_2^4\text{He}$ ，假设所有的中子都被结合到氦核中(不计中子的衰变)，试估算氦核的质量丰度(氦核占全部原子核质量的比例)。

已知质子和中子的质量分别为 $m_p = 938.272\text{MeV}/c^2$ ， $m_n = 939.565\text{MeV}/c^2$ ；积分公式

$$\int_0^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad a > 0$$

六. (50 分) 热辐射是电磁波，电磁波具有动量，物体在吸收、反射或者发射热辐射时会受到辐射的作用力。在讨论小行星运动时，辐射力的作用通常是被忽略的。由于小行星的自转和有限的热传导率，辐射作用力可改变小行星的运行轨道，这称为亚尔科夫斯基效应。下面利用简化模型对此进行讨论：假设太阳和小行星均为球状理想黑体，辐射能流密度 J 服从斯特藩-玻尔兹曼定律， $J = \sigma T^4 n$ ，其中 T 为黑体的表面温度， n 是辐射表面的外法向单位矢量， $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{W}/(\text{m}^2 \text{K}^4)$ ；小行星绕太阳做圆周运动，轨道半径为 R_a ，小行星自转角速度大小为 ω ，自转轴和公转轴相互平行，公转周期远大于自转周期。设小行星的半径为 r_a ，密度为 ρ ，比热容为 C ，热导率为 κ 。已知太阳的表面温度 $T_s = 6000\text{K}$ 、半径 $r_s = 7 \times 10^8\text{m}$ 、质量 $M_s = 2 \times 10^{30}\text{kg}$ ， $r_a \ll r_s \ll R_a$ ；引力常量 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$ ，真空中的光速 $c = 3.0 \times 10^8 \text{m/s}$ 。

(1) 假设辐射传播方向垂直于理想黑体表面，证明该黑体表面单位面积因吸收辐射而受到的辐射力 F_r 和辐射能流密度 J_r 的关系为 $F_r = J_r/c$ 。

(2) 假设小行星表面温度始终保持均匀恒定，求其表面处接收的太阳辐射能流密度大小 J_0 、表面温度 T_0 分别与轨道半径 R_a 的关系；估算辐射作用力对典型小行星的运行轨道半径的相对改变量，假设典型小行星的半径为 10^3m 、密度为 $5 \times 10^3 \text{kg}/\text{m}^3$ 。

(3) 由于自转，小行星表面任意给定位置单位面积接收太阳辐射的功率随时间周期性地改变，该位置的温度也会相应地随时间改变，但二者的改变并不同步，后者会滞后于前者一个相位，这是因有限的比热容和热导率导致的。对于典型的小行星，热传导主要发生在垂直于小行星表面的方向上，并局限在厚度较小的表面层内，可用一维热传导模型来研究这个滞后相位的大小。先考虑小行星赤道上的情况：如图 6a 所示，赤道上经度为 φ 处单位表面接收的太阳

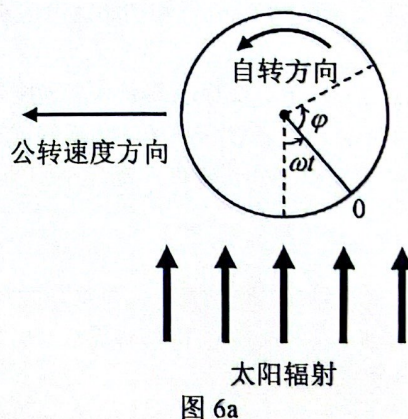


图 6a

辐射功率 $J_{\text{in}}(t, \varphi)$ 随时间 t 周期性地变化, 当 $t = 0$ 时, 经度 $\varphi = 0$ 正对太阳, 自转方向为经度 φ 增加的方向, 假设 $J_{\text{in}}(t, \varphi)$ 可表示为

$$J_{\text{in}}(t, \varphi) = \frac{J_0}{4} + \alpha J_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

其中 α 为常数。 t 时刻小行星内部与表面距离为 x ($x \geq 0$)处的温度 $T(t, x, \varphi)$ 满足热传导方程

$$\rho C \frac{\partial T(t, x, \varphi)}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 T(t, x, \varphi)}{\partial x^2}$$

在表面 ($x = 0$) 处满足能流守恒方程

$$-\kappa \left. \frac{\partial T(t, x, \varphi)}{\partial x} \right|_{x=0} + J_{\text{out}}(t, \varphi) = J_{\text{in}}(t, \varphi)$$

其中 $J_{\text{out}}(t, \varphi)$ 为此处表面向外辐射的能流密度。已知热传导方程的解具有下列形式

$$T(t, x, \varphi) = T_0 + T_1 e^{-\gamma x} \cos(\omega t - \beta x + \varphi - \delta)$$

假设 $T_1 \ll T_0$, 求 T_1 、 γ 、 β 的表达式以及表面温度的滞后相位 δ 。

(4) 利用第(3)问的结果, 计算同一时刻小行星赤道上不同经度 φ 处由于向外辐射, 单位面积所受到的力 $F(\varphi)$, 并求整个赤道上单位面积所受到的平均辐射力 $\bar{F}$ 。

(5) 整个小行星由于向外辐射所受到的力是 $\lambda S \bar{F}$, 其中 S 为小行星的表面积, λ 为数量级为1的常数。求由于小行星向外辐射所导致的轨道运动方向上的加速度。

(6) 由于小行星运行轨道的改变十分缓慢, 其运行轨道可以始终近似为圆形, 忽略辐射对自转的影响, 求因向外辐射导致小行星的轨道半径 R_a 随时间的变化率。

(7) 考虑小行星带 ($R_a \approx 4 \times 10^{11} \text{m}$) 上石质或铁质的小行星, 哪种小行星的亚尔科夫斯基效应更强? 要使得小行星轨道能从小行星带变成接近地球轨道 (半径约为 $1.5 \times 10^{11} \text{m}$), 对小行星的自转方向有何要求? 已知小行星的典型自转周期约为1h, 石头的密度 $\rho_{\text{ST}} \approx 3.5 \times 10^3 \text{kg/m}^3$, 比热容 $C_{\text{ST}} \approx 750 \text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, 热导率 $\kappa_{\text{ST}} \approx 3 \text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$; 铁的密度 $\rho_{\text{Fe}} \approx 8 \times 10^3 \text{kg/m}^3$, 比热容 $C_{\text{Fe}} \approx 500 \text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, 热导率 $\kappa_{\text{Fe}} \approx 70 \text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ 。

七. (45 分) 等离子体被称为物质的第四态, 宇宙中 99% 的可见物质都可视为等离子体。等离子体是由大量电子、离子和中性粒子等组成的电中性物质, 它由于阴离子和阳离子的电荷量相等, 整体呈现准中性而得名。等离子体的电中性也体现在等离子体对电场有良好的屏蔽效果, 这称之为德拜屏蔽。现考虑由电子和+1价阳离子组成的等离子体, 在平衡状态下, 离子和电子的数密度 n_j ($j = i, e$ 分别表示离子和电子) 都满足玻尔兹曼分布

$$n_j = n_{j0} \exp\left(-\frac{q_j \phi}{k_B T_j}\right)$$

其中 n_{j0} 为常量, q_j 为电荷量, ϕ 为静电势, T_j 为绝对温度, k_B 为玻尔兹曼常量。弱耦合条件为 $\frac{q_j \phi}{k_B T_j} \ll 1$, 准

中性的条件为 $n_{i0} = n_{e0} = n_0$, 元电荷量用 e 表示。

(1) 一维等离子体中的粒子满足方程 (动量方程)

$$m_j n_j (\partial_t v_j + v_j \partial_x v_j) = q_j n_j E - \partial_x p_j$$

其中 m_j 、 v_j 分别为粒子的质量和宏观速度, E 为电场强度, p_j 为压强。由此证明在平衡状态下电子满足玻尔兹曼分布 (此时电子温度空间分布均匀且不随时间变化)。

(2) 现将一个试探点电荷 q 放入题干所述等离子体中, 在弱耦合条件下:

(2.1) 求稳态时三维空间的静电势分布 $\phi(r)$, r 是场点到电荷 q 的距离;

(2.2) 导出电势分布 $\phi(r)$ 的特征长度即德拜屏蔽长度 λ_D ($\lambda_D \equiv \frac{-\phi r}{d(\phi r)/dr}$) 的表达式和电子德拜屏蔽长度 λ_{De} 的表达式 (电子德拜屏蔽长度是指离子温度趋于无穷时的德拜屏蔽长度);

(2.3) 已知 $n_0 = 1.0 \times 10^{20} \text{ m}^{-3}$, $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, $k_B T_e = 10 \text{ keV}$, $k_B T_i = 1.0 \text{ keV}$, $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$, 给出德拜屏蔽长度 λ_D 的数值。

(3) 德拜屏蔽效应显示, 等离子体中的电荷分离效应只在 λ_D 尺度上存在, 在远大于 λ_D 尺度上, 等离子体可视为准中性。但在离子宏观速度 v_i 和外磁场 B 不为零的情况下, 离子流受力平衡 (忽略压强) 的条件要求存在非零的平衡电场, 因而 $\Delta n = n_i - n_e \neq 0$ 。假定电场强度 E 的梯度标长为 L (若电场沿着 x 方向的分布不均匀, 梯度标长为 $\frac{E}{dE/dx}$)。系统运动的特征圆频率 $\omega_0 \approx \frac{v_i}{L}$ 。用 ω_{pe} (即 $\sqrt{\frac{e^2 n_0}{\epsilon_0 m_e}}$)、 ω_{ce} (即 $\frac{eB}{m_e}$) 和 ω_0 将 $\frac{\Delta n}{n}$ 近

似表出; 假定特征频率 $\frac{\omega_0}{2\pi} = 1 \text{ GHz}$, 磁场 $B = 1 \text{ T}$, $n_0 = 1 \times 10^{20} \text{ m}^{-3}$, 估算 $\frac{\Delta n}{n}$ 的数值。

(4) 电子与离子的巨大质量差异使得等离子体中的波动现象丰富而复杂, 从次声波到超高频的电磁波都可以在等离子体中观测到。现在我们关注声波频率范围内的波动现象。无磁场情况下, 等离子体中的各成分除满足 (1) 中的动量方程之外, 还受到如下方程组的约束:

$$\begin{cases} \partial_t n_j + \partial_x (n_j v_j) = 0 \\ (\partial_t + v_j \partial_x) (p_j n_j^{-\gamma_j}) = 0 \\ \partial_x E = \frac{e}{\epsilon_0} (n_i - n_e) \end{cases}$$

其中, γ_j ($j = i, e$) 表示粒子的多方指数。假设等离子体平衡时在自由空间中均匀分布且无宏观流动, 现在该等离子体中有 $\exp(-i\omega t + ikx)$ 形式的小扰动, 保留扰动量的一阶项, 利用上述方程组导出 ω 与 k 满足的一般关系式, 用 ω 、 k 、 γ_j 、 m_j 、 T_j 、 λ_{De} 和 k_B 表示 (所有扰动量的下标用 1 表示, 未扰动量用 0 表示)。

(5) 在 ω^2 与 $k^2 \frac{k_B T_e}{m_i}$ 量级相同 (T_e 与 T_i 量级相同) 的情况下, 从第 (4) 问中的一般关系式导出 $\omega^2 = \omega^2(k)$ 的简化表达式, 即所谓的色散关系 (只保留领头阶项); 在什么条件下, 该色散关系可以退化成经典离子声波的色散关系 $\omega^2 = k^2 \frac{\gamma_e k_B T_e + \gamma_i k_B T_i}{m_i}$?

(6) 在 ω^2 与 $k^2 \frac{k_B T_e}{m_e}$ 量级相同 (T_e 与 T_i 量级相同) 的情况下, 第 (4) 问中的一般关系式又给出怎样的简化色散关系 (只保留领头阶项)? 并给出波的群速度 v_g 的表达式 (用 ω_{pe}^2 和其他已知量表示)。

(7) 假设电子满足弱耦合条件下的玻尔兹曼分布, 第 (4) 问中的方程 $\partial_x E = \frac{e}{\epsilon_0} (n_i - n_e)$ 换成准中性条件 $n_i = n_e$, 离子满足的方程保持不变, 导出此时离子声波的色散关系 $\omega^2 = \omega^2(k)$, 并指出如何由经典离子声波的色散关系 (见第 (5) 问) 得到该结果。